

COMPLEXES DUALISANTS

par A. GROTHENDIECK

(rédaction de L. ILLUSIE)

Introduction

Cet exposé est consacré au théorème de bidualité en cohomologie étale. La théorie développée ici et dans SGA A XVIII (SGA A = SGA 4), pour la topologie étale et les faisceaux constructibles de torsion sur les préschémas, est formellement très analogue à celle développée dans HARTSHORNE [H] pour la topologie de Zariski et les faisceaux cohérents: cette dernière lui a, dans une très large mesure, servi de modèle. Mais, tandis que dans le cas des coefficients "continus" l'existence de complexes dualisants ne présente pas de difficultés, dans le cas des coefficients "discrets", en revanche, elle est beaucoup plus délicate à prouver, et il semble qu'elle requière de façon essentielle la résolution des singularités. Voir cependant le théorème de bidualité de Deligne (SGA 4^{1/2} Th. finitude 4.3.).

Le paragraphe 1 contient la définition des complexes dualisants et les propriétés formelles qui en découlent, notamment l'interprétation des foncteurs dualisants comme "échangeurs de foncteurs".

Dans le paragraphe 2, on montre que, sur un préschéma localement noethérien connexe, un complexe dualisant est déterminé de manière unique, à translation près des degrés et tensorisation par un faisceau inversible.

Dans le paragraphe 3, on en vient au théorème central de l'exposé (3.4.1.), qui assure que, sur un "bon" préschéma régulier X , par exemple un excellent préschéma noethérien régulier de caractéristique nulle ⁽¹⁾, le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant.

Le paragraphe 4 donne les applications de la théorie au théorème de dualité locale. Ce dernier exprime que l'on a, sur un "bon" préschéma X muni d'un point fermé x de corps résiduel séparablement clos, et pour un faisceau constructible F , un accouplement parfait entre $\underline{H}^i(F)_x$ et $\underline{H}_x^{-i}(F')$, où F' est le dual de F , i. e. $F' = R \underline{\text{Hom}}(F, K_X)$, où K_X est un complexe dualisant.

Enfin, dans le paragraphe 5, on prouve directement que sur un préschéma régulier de dimension 1 le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant (n premier aux caractéristiques résiduelles).

(¹) Cette dernière restriction sera inutile une fois qu'on disposera de la résolution des singularités à la Hironaka pour ces derniers, et du "théorème de pureté".

1. Définition et propriétés formelles des complexes dualisants

On se fixe un anneau de coefficients $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si X est un préschéma, on note A_X le faisceau constant sur $X_{\text{ét}}$ de valeur A , et $D(X)$ la catégorie dérivée de celle des A_X -Modules. On note d'autre part $D_c(X)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $D(X)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit un A_X -Module constructible pour tout i . On pose $D_c^*(X) = D^*(X) \cap D_c(X)$, où $*$ = $\bullet$, $+$, $-$, ou b .

Définition 1.1. : On dit qu'un A_X -Module I est quasi-injectif si l'on a

$$\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$$

pour tout A_X -Module constructible F et tout $i > 0$.

Remarques 1.2. : a) Contrairement à ce qui se passe dans le cas des coefficients "continus" (cf. [H] II.7.17), un faisceau quasi-injectif n'est pas en général injectif. Soit par exemple $X = \text{Spec}(\mathbb{R})$, $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: le faisceau A_X est quasi-injectif, mais n'est pas injectif, ni même de dimension injective finie, puisque $H^*(X; A_X) = H^*(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ est une algèbre de polynômes à un générateur de dimension 1.

b) Soit I un A_X -Module quasi-injectif. Il est faux en général que la relation $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > 0$, valable pour F constructible, soit valable pour tout F . Prenons en effet $A = \mathbb{F}_2$. Soient k un corps, $\bar{k}$ une clôture séparable de k , $f : \bar{x} = \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow X = \text{Spec}(k)$ le morphisme canonique, et supposons que, pour tout revêtement étale connexe $X' \rightarrow X$, il existe un revêtement étale connexe $X'' \rightarrow X'$ tel que $[X'' : X']$ soit divisible par ℓ (prendre par exemple $k = \mathbb{Q}$). Considérons la suite exacte

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A_X \xrightarrow{\xi} f_* f^* A_X \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

définie par la flèche d'adjonction ξ . Vu l'hypothèse, la section de $\underline{\text{Ext}}^1(F, A_X)$ définie par (*) ne s'annule au-dessus d'aucun U étale sur X , donc $\underline{\text{Ext}}^1(F, A_X)_{\bar{X}} \neq 0$. Or on vérifie trivialement que A_X est quasi-injectif.

Proposition 1.3. (Cf. [H] 1.7.6) : Soient X un préschéma et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes sur $K \in \text{ob } D^+(X)$:

- (i) K est isomorphe, dans $D(X)$, à un complexe I à degrés bornés tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$;
- (iii) pour tout A_X -Module constructible F , on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$.

Preuve : (i) $\implies$ (ii) Soient $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, et $I \in \text{ob } D^+(X)$ à degrés bornés et tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$; montrons que $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > N$. Raisonnant par récurrence sur le nombre d'indices i tels que $I^i \neq 0$, on se ramène, par dévissage, au cas où $N = 0$ et I est réduit au degré 0. On a alors une suite spectrale birégulière

$$E_2^{pq} = \underline{\text{Ext}}^p(H^{-q}(F), I) = \underline{\text{Ext}}^*(F, I) .$$

Comme I est quasi-injectif, $E_2^{pq} = 0$ pour $p > 0$ et tout q , donc on a $E_2^{0i} = \underline{\text{Hom}}(H^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(F, I)$, d'où la conclusion.

(ii) $\implies$ (iii) est trivial.

(iii) $\implies$ (i) On peut supposer K à degrés bornés inférieurement et à

composantes injectives. L'hypothèse, appliquée à $F = A_X$, entraîne que $H^i(K) = 0$ pour $i > N$. On peut donc remplacer K par un complexe isomorphe K' , à degrés bornés et tel que K'^i soit injectif pour $i < N$ et nul pour $i > N$. On constate alors que K'^N est quasi-injectif, ce qui achève la démonstration.

Remarque 1.3.1. : Le rédacteur ignore si (1.3) est encore vraie lorsqu'on remplace, dans la condition (ii), l'hypothèse " $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ " par " $F \in \text{ob } D_C^+(X)$ ".

Définition 1.4. : On appellera dimension quasi-injective de K , et on notera $\dim.q.inj(K)$ la borne inférieure (dans $\overline{\mathbb{R}}$) des entiers N vérifiant les conditions équivalentes de (1.3).

Si K est de dimension quasi-injective finie, le foncteur $R \underline{\text{Hom}}(_, K) : D(X) \longrightarrow D(X)$ induit un foncteur $D_C^b(X) \longrightarrow D^b(X)$.

On verra plus bas que si X est lisse de dimension d sur un corps k et n premier à la caractéristique de k , $\dim.q.inj(A_X) = 2d$. L'exemple de (1.2 a)) montre qu'un complexe de dimension quasi-injective finie n'est pas nécessairement de dimension injective finie. On a cependant :

Proposition 1.5. : Soient X un préschéma localement noethérien et $K \in \text{ob } D^+(X)$. On suppose qu'il existe un entier N tel que $\text{cd}_{\mathbb{L}}(X) \leq N$, où $\mathbb{L}$ est l'ensemble des diviseurs premiers de m (notation de SGAA X 1). On a alors, pour $N' \in \mathbb{Z}$,

$$\dim.q.inj(K) \leq N' \implies \dim.inj(K) \leq N + N'.$$

On utilisera, dans la démonstration, le

Lemme 1.5.1. : Soit C une catégorie abélienne satisfaisant à (AB5) et possédant une famille de générateurs $(U_i)_{i \in I}$. Soient $K \in \text{ob } D^+(C)$ et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes :

(i) $\dim.\text{inj}(K) \leq N$

(ii) pour tout $i \in I$ et tout quotient F de U_i , on a

$$\text{Ext}^n(F, K) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Preuve : Il suffit de prouver (ii) $\Rightarrow$ (i). Par un argument bien connu (cf. par exemple [H] 1.7.6), on est ramené à montrer que si $K' \in \text{ob}(C)$ est tel que $\text{Ext}^1(F, K') = 0$ chaque fois que F est quotient d'un U_i , alors K' est injectif. En d'autres termes, il s'agit de prouver que, si tout morphisme d'un sous-objet V d'un U_i dans K' se prolonge à U_i , alors K' est injectif. Mais cela résulte aussitôt de la démonstration du lemme 1 p. 136 de (Tohoku).

Preuve de (1.5) : Supposons $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N'$ et prouvons $\dim.\text{inj}(K) \leq N + N'$. Comme la catégorie des A_X -Modules admet comme générateurs les $A_{U,X}$ où U est étale de type fini sur X , il suffit, en vertu de (1.5.1), de prouver que $\text{Ext}^i(X; F, K) = 0$ pour $i > N + N'$ quand F est quotient d'un tel $A_{U,X}$, donc constructible (SGAA IX 2.9). Considérons la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, K)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, K).$$

L'hypothèse $\text{cd}_H(X) \leq N$ (resp. $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N'$) implique $E_2^{pq} = 0$ pour $p > N$ (resp. $q > N'$). Donc $E_2^{pq} = 0$ pour $p+q > N+N'$, d'où la conclusion.

Remarque 1.5.2 : L'hypothèse de (1.5) est vérifiée (avec $N = 2d$) si X est un préschéma de type fini et de dimension d sur un corps k séparablement clos, n étant premier à $\text{car}(k)$ (SGAA X 4).

Proposition 1.6 : Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme quasi-fini séparé de préschémas noethériens, et $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Alors, pour $N \in \mathbb{Z}$, on a

$$\dim.q.\text{inj}(K) \leq N \implies \dim.q.\text{inj}(R^!f(K)) \leq N.$$

Preuve : D'après le "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), il existe une factorisation de f en $f = uf'$, où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini. On a $R^!f = R^!f' R^!u$, ce qui nous ramène à examiner séparément le cas d'une immersion ouverte et d'un morphisme fini. Si f est une immersion ouverte, l'assertion est triviale (puisque tout faisceau constructible sur X est alors induit par un faisceau constructible sur Y). Supposons donc que f soit un morphisme fini, et soit F un A_X -Module constructible.

On a alors les isomorphismes de dualité (SGAA XVIII 3.1.9.6)

$$f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(f_*F, K).$$

Comme $f_*(F)$ est constructible (SGAA IX 2.14), il en résulte que, si $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N$, on a $f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ pour $i > N$, donc $\underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ pour $i > N$ (SGAA VIII 5.5), *qfd*.

Soient maintenant X un préschéma, et $K \in \text{ob } D^+(X)$. Notons D_K le foncteur $R\text{Hom}(_, K)$. Nous allons définir, pour $F \in \text{ob } D(X)$ un homomorphisme fonctoriel $F \longrightarrow D_K D_K F$ (cf. [H] V.1.2). La construction qui suit vaudrait plus généralement sur un topos annelé. On peut d'abord supposer K

formé d'injectifs, ce qui permet "d'ôter les $\mathbb{R}$ ". Le morphisme identique $\underline{\text{Hom}}(F, K) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(F, K)$ définit, par la formule chère à Cartan, un homomorphisme $F \otimes \underline{\text{Hom}}(F, K) \longrightarrow K$, d'où, par une deuxième application de ladite, un homomorphisme $F \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{\text{Hom}}(F, K), K)$, qui est l'homomorphisme annoncé, et qu'on baptise homomorphisme canonique. On dit que le couple (F, K) est bidualisant, ou satisfait à la bidualité, ou encore que F est réflexif relativement à K , si l'homomorphisme canonique $F \longrightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ est un isomorphisme.

A partir de maintenant, tous les préschémas considérés seront, sauf mention expresse du contraire, supposés localement noethériens.

Définition 1.7 : Soit X un préschéma. On dit qu'un complexe $K \in \text{ob } D^+(X)$ est dualisant si les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) K est de dimension quasi-injective finie;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, on a $\underline{D}_K(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (iii) tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ est réflexif relativement à K .

Remarques 1.8 : a) Par un dévissage standard (tronquer F et utiliser le fait que $D_c(X)$ est triangulée), on voit que la condition (ii) équivaut à

(ii bis) : pour tout A_X -Module constructible F et tout $i \in \mathbb{Z}$,

$\underline{\text{Ext}}^i(F, K)$ est constructible.

b) La condition (ii bis) implique $K \in \text{ob } D_c^+(X)$. Contrairement à l'exemple des faisceaux cohérents (EGA O_{III} 12.3.3), la réciproque n'est peut-être pas automatiquement vérifiée. Elle l'est cependant (voir n° 3) dans les "bons" cas, par exemple lorsqu'on dispose sur X de la résolution des singularités et de la

pureté en particulier si X est un excellent préschéma de caractéristique nulle).

c) Par dévissage sur F , on voit que la condition (iii) équivaut à (iii bis) ; tout A_X -Module constructible, F est réflexif relativement à K .

d) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ vérifie (i) et (ii) (resp. est dualisant), le foncteur D_K induit un foncteur (resp. une équivalence de catégories) $(D_c^b(X))^0 \rightarrow D_c^b(X)$.

e) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ est de dimension injective finie (cf. 1.5.2) et vérifie (ii), alors, pour tout $F \in \text{ob } D_c(X)$, on a $D_K(F) \in D_c(X)$, et D_K induit un foncteur $(D_c^+(X))^0 \rightarrow D_c^-(X)$.

Si en outre K est dualisant, tout $F \in \text{ob } D_c(X)$ est réflexif relativement à K , et D_K induit des équivalences de catégories

$(D_c(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c(X), (D_c^-(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c^+(X), (D_c^+(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c^-(X)$. On ignore si cette conclusion reste valable sans la restriction que K soit de dimension injective finie.

Abordons maintenant les "formules d'échange".

Nous ne reviendrons pas sur la notion de tor-dimension d'un complexe (SGAA XVII 4.1.9) (*). Retenons seulement que si X est un préschéma et $G \in \text{ob } D^-(X)$, la relation $\text{Tor}_i(F, G) = 0$ pour $i \gg N$ et tout A_X -Module F équivaut à la même avec F constructible (grâce à SGAA IX 2.9. et à la commutativité de $\varinjlim$ aux limites inductives), donc qu'il n'y a pas à introduire de notion de "quasi-tor-dimension" !

(*) Voir aussi (SGA 6 I 5).